

ANNEXE MTTV-flp 3.1 : Mécanisme Pré-

Transducteur & RMP (Régularité Métabolique Prégalvanique)

Positionnement dans le core-modèle

Cette annexe formalise la **phase pré-transductive** : l'interface qui précède l'actualisation, où les potentiels sont disposés sans être forcés. Elle s'insère naturellement :

- Avant toute description de saut transductif
- Comme opérateur de liaison entre focales scalaires
- En complément du lexique formel (ajout de RMP, π , η , κ)

A) LE CONCEPT : La RMP comme palier pré-transducteur

La **Régularité Métabolique Prégalvanique (RMP)** est l'opérateur qui dispose les potentiels à toute focale scalaire $\mathcal{F}$. Elle ne produit pas l'actualisation ; elle en prépare la géométrie réceptive.

Principe fondateur : Avant que le flux ne traverse, un espace doit être ajusté pour le recevoir sans le dissiper ni le figer.

La RMP est cet ajustement rythmique. Elle est transscalaire par nature : elle s'observe dans le couplage Terre-Lune (stabilisation climatique), dans les feuillets d'argile (scaffold prébiotique), dans les gradients membranaires (potentiel de repos), et dans les champs sémantiques (grammaire comme réceptacle du sens).

La RMP n'est pas une loi fixe, mais une **régularité dynamique** : elle émerge de la co-adaptation entre la source Ψ et la structure locale, créant un palier de pré-transduction où l'actualisation devient possible, sans être déterminée.

B) LA STRUCTURE : Polyèdre de Voronoi Dynamique & curseurs π / η

La géométrie receptive de la RMP se modélise comme un **Polyèdre de Voronoi**

Dynamique : une partition spatiale qui se reconfigure selon l'affinité des flux, sans centre fixe ni frontière rigide.

Cette partition est régulée par deux curseurs physiques mesurables ou estimables :

Curseur	Signification	Tendance	Équivalent biologique	Rôle transductif
Porosité π	Perméabilité au flux, capacité de traversée	Vers l'action, le renouvellement, le catabolisme/anabolisme rapide	mTORC1 (croissance, synthèse, réponse aux signaux)	Ouvre le système au flux Ψ ; favorise la réactivité et l'exploration
Viscosité η	Résistance interne, inertie structurale, rétention	Vers la conservation, la virtualisation, la stabilité	mTORC2 (cytosquelette, homéostasie, autophagie)	Retient l'énergie/information assez longtemps pour permettre l'itération ; empêche la dissolution

Notation structurelle :

$$RMP_{\mathcal{F}} \equiv V_{\text{dyn}}(\pi, \eta)$$

Où V_{dyn} désigne le polyèdre de Voronoi dont les cellules se redéfinissent en fonction du couple (π, η) à la focale $\mathcal{F}$.

Règle d'équilibre : Une RMP fonctionnelle n'est ni $\pi \rightarrow 1, \eta \rightarrow 0$ (dispersion chaotique), ni $\pi \rightarrow 0, \eta \rightarrow 1$ (cristallisation morte). Elle cherche une **zone de résonance** κ où les deux curseurs co-ajustent leur rapport pour rendre le système receptif sans être passif.

C) LA DYNAMIQUE : Bascule, ratio π/η et saut transcalaire

Sous l'impact du flux Ψ , la RMP entre en régime de tension. Le destin transductif se joue dans l'évolution du ratio π/η :

1. **Effondrement du ratio** $\rightarrow \pi/\eta \rightarrow 0$ ou ∞ de manière incontrôlée

$\rightarrow$ Le système bascule dans l'**éparpillement** ou la **rigidité**. Le flux traverse sans laisser de trace, ou stagne sans actualisation. Échec transductif.

2. **Ajustement résonant** $\rightarrow \pi/\eta$ entre dans la **zone critique** κ

$\rightarrow$ Le système entre en **suspension transductive** (état de transition décrit comme

trope opératoire : inflexion, respiration retenue, rocher dans le jardin zen).

→ Si la résonance s’auto-consente, le système effectue un **saut vers la focale supérieure $\mathcal{F}+1$** . Transduction forte. (*mTOR, endosymbiose, sexuation, écriture, etc*).

Formulation dynamique :

$RMP_{\mathcal{F}}(\pi, \eta) \otimes \Psi \rightarrow \{ \text{dispersion} \mid \kappa \rightarrow \text{saut transductif vers } \mathcal{F}+1 \}$

Note épistémologique : Le seuil de bascule n’est pas un point physique mesurable. C’est un **opérateur de lecture (Σ)** qui permet de décrire le passage sans le mécaniser. On ne le mesure pas ; on le résonne.

L’opérateur Σ , évoqué ici comme seuil de lecture non mécanisable, fait l’objet d’une formalisation dédiée dans l’ [ANNEXE MTTV-flp 3.2 : Singularité Sigma]]. Cette annexe en précise le statut distributionnel, la condition d’évanescence post- τ , et son articulation phénoménologique avec le quasi-cristal humain et l’éthique de la réfraction.

EXEMPLES TRANSCALAIRES D’ANCRAGE

Focale $\mathcal{F}$	RMP empirique	π / η dominants	Résultat transductif
Astronomique	Couplage Terre-Lune	η élevé (stabilisation axe 23.5°), π modulé (marées)	Climat rythmé → conditions minimales pour le vivant
Géochimique	Feuillets d’argile (smectite)	π sélectif (hydratation), η modéré (charges de surface)	Concentration & protection des précurseurs → polymérisation
Cellulaire	Balance mTORC1/mTORC2	π (C1) vs η (C2) ajustés selon nutriments/stress	Croissance ou conservation → saut vers différenciation ou autophagie
Symbolique	Champ linguistique/grammatical	π (ouverture sémantique), η (syntaxe/structure)	Résonance du sens → émergence d’une idée ou d’un récit

GUIDE D’INTÉGRATION AU CORE-MTTV

Section du core	Insertion recommandée
Introduction /	Ajouter un paragraphe sur la <i>phase prégalvanique</i> comme condition sine qua

Section du core	Insertion recommandée
Préambule	non de toute transduction
Chapitre sur les Focales	Utiliser $RMP_{\mathcal{F}}(\pi, \eta)$ comme opérateur de liaison entre échelles
Section Transduction	Placer l’annexe juste avant la description du saut actualisant ; insister sur κ et Σ comme non-déterministes
Lexique formel	Ajouter : RMP , π (porosité/mTORC1), η (viscosité/mTORC2), κ (zone de résonance), Σ (suspension transductive)

L'opérateur Σ , évoqué ici comme seuil de lecture non mécanisable, fait l'objet d'une formalisation dédiée dans l'[ANNEXE MTTV-flp 3.2 : Singularité Sigma]. Cette annexe en précise le statut distributionnel, la condition d'évanescence post- τ , et son articulation phénoménologique avec le quasi-cristal humain, l'éthique de la réfraction et la contingence radicale du vivant post-saut.